3D Kontur Generatorunun Orta Uzunluğu üçün Willmore-Tipli Üst Sərhədin İsbatı

İmamverdi Bədəlov

Diferensial Həndəsə və İnteqral Analiz

XÜLASƏ

Bu sənəddə $\mathbb{R}^3$ fəzasında hamar, qapalı və orientasiya olunan S səthləri üçün kontur generatorlarının (rim) bütün baxış istiqamətləri üzrə orta uzunluğunu ($\mathscr{L}(S)$) ifadə edən analitik inteqral təsviri və onun Willmore enerjisi, səth sahəsi və Eyler xarakteristikası ilə bağlı üst sərhədinin sərt (rigorous) riyazi isbatı təqdim olunur.

1. GİRİŞ VƏ TƏRİFLƏR

$S \subset \mathbb{R}^3$ hamar, qapalı və orientasiya olunan səth, $N\colon S \to \mathbf{S}^2$ isə onun Gauss xəritəsi olsun. Hər bir $u \in \mathbf{S}^2$ baxış istiqaməti üçün kontur generator (rim) c_u belə təyin olunur:

$$c_u = \{\, p \in S : \langle N(p), u \rangle = 0 \,\}$$

Bütün baxış istiqamətləri üzrə kontur generatorunun orta uzunluğu $\mathscr{L}(S)$ belə ifadə edilir:

$$\mathscr{L}(S) = (1 / 4\pi) \int_{\mathbf{S}^2} L(c_u)\, du$$

2. KRİTİK BAXIŞLAR VƏ ELLİPS PERİMETRİ LEMMALARI

Lemma 1 (Kritik Baxışların Sıfır Ölçüsü).
$f(p, u) = \langle N(p), u \rangle$ olsun. c_u-nun S üzərində hamar 1-ölçülü alt-manifold ola bilmədiyi baxış istiqamətlərinin $u \in \mathbf{S}^2$ sferik Lebek ölçüsü dəqiq sıfırdır.

İsbat: Gauss xəritəsinə N tətbiq edilən Thom Transversallıq və Sard Teoremlərinə əsasən, $\nabla f_u(p) = 0$ şərtini ödəyən və hündürlük funksiyalarının degenerasiya olduğu baxış istiqamətləri çoxluğu $\mathbf{S}^2$ üzərində ən azı 1 kodimensiyalı təbəqə əmələ gətirir. Buna görə də onun 2-ölçülü sferik ölçüsü sıfırdır və sferik inteqral bu patologiyalardan təsirlənmir. ■

Lemma 2 (Ellips Perimetri üçün Jensen Sərhədi).
$E_p \subset T_pS$ forma operatorunun $S = -dN$ vahid tangens çevrəni deformasiya etməsi ilə yaranan və yarımoxları $|\kappa_1|$, $|\kappa_2|$ olan ellips olsun. Ellipsin perimetri üçün aşağıdakı bərabərsizlik ödənilir:

$$\mathrm{Per}(E_p) \le \pi \sqrt{\,2(\kappa_1^{\,2} + \kappa_2^{\,2})\,}$$

İsbat: Ellipsin perimetri $\mathrm{Per}(E_p) = \int_0^{2\pi} \sqrt{\,\kappa_1^{\,2}\cos^2\theta + \kappa_2^{\,2}\sin^2\theta\,}\, d\theta$ düsturu ilə verilir. Konkav kvadrat kök funksiyasına Jensen bərabərsizliyini tətbiq edirik:

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\,\kappa_1^{\,2}\cos^2\theta + \kappa_2^{\,2}\sin^2\theta\,}\, d\theta \le 2\pi \sqrt{\,(1 / 2\pi) \int_0^{2\pi} (\kappa_1^{\,2}\cos^2\theta + \kappa_2^{\,2}\sin^2\theta)\, d\theta\,}$$

$\int_0^{2\pi} \cos^2\theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2\theta \, d\theta = \pi$ olduğunu nəzərə alsaq, kökaltı inteqral $(\kappa_1^2 + \kappa_2^2) / 2$ sadələşməsini verir. Buradan $\mathrm{Per}(E_p) \le \pi \sqrt{\,2(\kappa_1^2 + \kappa_2^2)\,}$ alınır. ■

3. ƏSAS TEOREMLƏR

Teorem 1 (Coarea Düsturu vasitəsilə İnteqral Təsviri).
Orta kontur uzunluğu $\mathscr{L}(S)$ səth üzrə dəqiq inteqral kimi təsvir olunur:

$$\mathscr{L}(S) = (1 / 4\pi) \int_S \mathrm{Per}(E_p) \, dA$$

İsbat: $f_u(p) = \langle N(p), u \rangle$ submersionu və Yakobian $|\nabla f_u(p)| = |S\, e_\theta|$ üçün Federer-in Coarea düsturunu tətbiq edərək və Fubini Teoremi vasitəsilə S və $\mathbf{S^2}$ üzrə inteqrallama sırasını dəyişərək nəticəni əldə edirik. ■

Teorem 2 (Willmore-Tipli Üst Sərhəd).
İstənilən hamar qapalı S səthi üçün orta kontur uzunluğunun kvadratı aşağıdakı sərhədi ödəyir:

$$\boldsymbol{\mathscr{L}(S)^2 \le (1 / 2)\, A\, (\, \mathscr{W} - \pi\, \chi\,)}$$

burada A səth sahəsi, $\mathscr{W} = \int_S H^2 \, dA$ Willmore enerjisi, χ isə Eyler xarakteristikasıdır.

İsbat:

1. Lemma 2-ni Teorem 1-də yerinə yazırıq:

$$\mathscr{L}(S) \le (1 / 4) \int_S \sqrt{\,2(\kappa_1^2 + \kappa_2^2)\,} \, dA$$

2. Səth üzərində Cauchy–Schwarz bərabərsizliyini tətbiq edirik:

$$\mathscr{L}(S)^2 \le (1 / 16) \left(\int_S 1 \, dA \right) \left(\int_S 2(\kappa_1^2 + \kappa_2^2) \, dA \right) = (1 / 8)\, A \int_S (\kappa_1^2 + \kappa_2^2) \, dA$$

3. $\kappa_1^2 + \kappa_2^2 = 4H^2 - 2K$ eynilliyindən istifadə edirik:

$$\int_S (\kappa_1^2 + \kappa_2^2) \, dA = 4 \int_S H^2 \, dA - 2 \int_S K \, dA = 4\mathscr{W} - 2 \int_S K \, dA$$

4. Gauss–Bonnet Teoremini $\left(\int_S K \, dA = 2\pi\chi\right)$ tətbiq edirik:

$$\int_S (\kappa_1^2 + \kappa_2^2) \, dA = 4\mathscr{W} - 4\pi\chi = 4(\mathscr{W} - \pi\chi)$$

5. Əmsalları birləşdiririk:

$$\mathscr{L}(S)^2 \le (1 / 8)\, A \cdot 4(\mathscr{W} - \pi\chi) = (1 / 2)\, A\, (\, \mathscr{W} - \pi\, \chi\,)$$

Bununla da rigorus üst sərhədin isbatı tamamlanır. ■